

Objetivo: Desenvolver e implementar o modelo de dados para uma aplicação fictícia (Web, mobile, E-commerce, IoT, sistema de recomendação, etc.) utilizando **apenas um banco de dados NoSQL** de livre escolha do grupo (ex: Qdrant, Cassandra, DynamoDB, MongoDB, Neo4J, etc). O projeto deve incluir a definição do domínio, modelagem de agregados (documentos, chave-valor, família de colunas), ou orientado a relações (grafos) ou similaridade semântica (vetorial), esquema lógico e físico, população com dados fictícios e a elaboração de consultas que atendam às funcionalidades da aplicação. Espera-se justificar a escolha da tecnologia NoSQL e aplicar práticas de modelagem orientada a consultas.

O projeto exige que os alunos apliquem a abordagem *Query-First Design* (modelagem orientada a consultas), justifiquem tecnicamente a escolha do banco selecionado com base nas regras de negócio e criem uma *proof-of-concept* (PoC) funcional com dados fictícios dentro do limite de tempo em sala de aula.

Dica: É recomendado utilizar ferramentas e recursos adequados para criar telas (*wireframes*), se for de ajuda para guiar a identificação das consultas da aplicação.

ATENÇÃO:

- **Tempo disponível:** Realizado integralmente em sala de aula ao longo de 2 aulas.
- **Escopo mínimo:** Considerar entre 5 e 7 padrões de acesso/consultas mapeadas para a estrutura do banco escolhido.
- **Avaliação contínua:** Durante a aula será avaliado o avanço do grupo, e será atribuída uma nota parcial de progresso.
- **Avaliação final:** Na aula final, a nota será baseada na apresentação da proposta e na entrega do documento que constará de 2 partes: a declaração do problema (requisitos, modelo de dados, declaração das consultas) e o relatório técnico da implementação.

Requisitos:

Etapa 0: Domínio e Arquitetura do Banco

O grupo define a aplicação e escolhe apenas uma tecnologia NoSQL (ex: Cassandra, DynamoDB, MongoDB, Qdrant, Neo4J ou qualquer outro BD NoSQL) baseando-se no padrão de acesso predominante do negócio.

A justificativa arquitetural deve se alinhar à seguinte matriz de decisão:

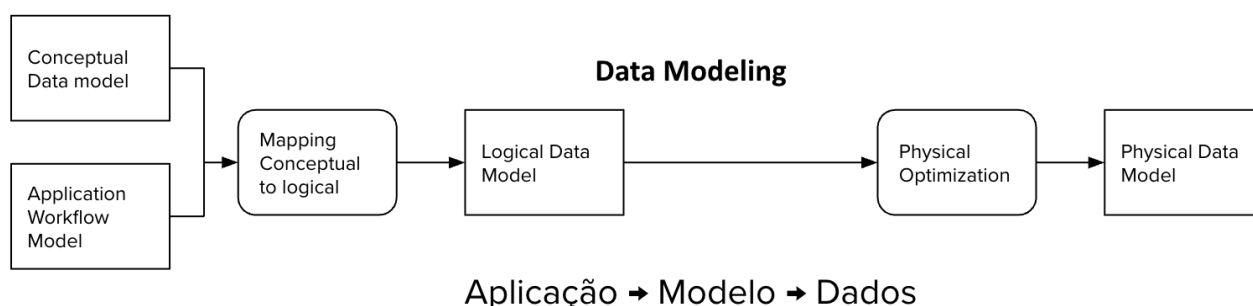
Modelo NoSQL	Tecnologia	Critério de Escolha do Grupo	Foco Principal da Modelagem
Vetorial	Qdrant	Motores de recomendação semântica, busca por imagens/áudio, ou recuperação de contexto/memória para LLMs (GenAI).	Estrutura de vetores (Embeddings) + dados de negócio mapeados dentro do <i>Payload</i> de metadados.
Documentos/Chave-Valor	MongoDB / DynamoDB	Aplicações transacionais (e-commerce, cadastros, gerenciamento de carrinhos) com dados semiestruturados e acessos diretos por chaves.	Estruturação de agregados em formato JSON coerentes com caminhos de acesso direto.
Família de Colunas	Cassandra	Ingestão massiva de dados em tempo real, séries temporais (IoT), logs ou históricos distribuídos em larga escala.	Tabelas desnormalizadas projetadas rigidamente para responder a consultas específicas.
Grafos	Neo4J similares	Aplicações cujo foco principal mapeia redes de interconexões, como redes de contatos, fraudes financeiras ou dependências diretas.	Definição simplificada de entidades (nós), suas propriedades e os relacionamentos direcionados (arestas).

Etapa 1: Padrões de Acesso (Query-First Design)

Antes de estruturar o banco, o grupo mapeará a jornada do usuário e criará o *Application Workflow Diagram* para entender os padrões de acesso (queries) orientados a dados.

- **Restrição de Escopo:** O fluxo deve detalhar entre **5 e 7 padrões de acesso a dados (Queries/Updates)** necessários para que a aplicação funcione. Cada padrão deve especificar quais atributos serão pesquisados, ordenados ou filtrados.

- **Particularidade de Grafos:** Se a tecnologia escolhida for um banco de grafos, o fluxo deve indicar quais consultas dependem diretamente da navegação/travessia de relacionamentos entre nós (ex: amigos de amigos, conexões diretas).
- **Particularidade Vetorial:** Se a tecnologia escolhida for o Qdrant, o projeto deve mapear no workflow quais padrões correspondem à busca por similaridade vetorial pura e quais correspondem a filtros específicos aplicados nos metadados (*payload*).



Etapa 2: Modelagem NoSQL e Estrutura de Dados

Consistirá na estruturação do modelo lógico e físico adaptado à tecnologia escolhida pelo grupo:

- **Se Documento/Chave-valor:** Desenho lógico e físico dos agregados e subdocumentos em formato JSON, evidenciando as chaves de acesso.
- **Se Família de coluna:** Mapeamento das tabelas utilizando o Diagrama de Chebotko, indicando claramente as Chaves de Partição (*Partition Keys*) e Chaves de Ordenação (*Clustering Keys*) baseadas estritamente nas queries.
- **Se Grafos:** Esquema representativo do grafo, com as *labels* dos nós, relacionamentos permitidos e as propriedades mapeadas em cada elemento.
- **Se Vetorial:** Definição da Coleção, indicação da métrica de distância do vetor (Cosseno, Euclidiana, Dot Product) e o esquema JSON do *Payload* de metadados que acompanhará o ponto.

Etapa 3: Implementação e Validação (PoC)

Nesta fase, os dados devem ser organizados nas estruturas específicas para suportar as consultas requeridas. O grupo deve cumprir os seguintes passos:

- **Criação do Repositório:** Criar fisicamente o repositório, coleção ou tabelas no banco de dados escolhido.
- **População de Dados:** Utilizar uma ferramenta ou script adequado para realizar a população de dados simulados consistentes com o domínio (mínimo de 10 registros/pontos simulados).
- **Realizar Consultas:** Executar em tempo real e documentar via código/scripts as consultas planejadas na Etapa 1 (seja por meio de Queries NoSQL, queries filtradas de payload ou linguagens de consulta de grafos como Cypher), demonstrando que a estrutura atende e retorna corretamente as expectativas da aplicação.

4. Entregáveis e Apresentação Final (Aula 3)

Na terceira aula, cada grupo irá compartilhar suas soluções e discutir os desafios encontrados durante o processo de modelagem. A sessão terá 20 minutos de apresentação + 5 min Q&A.

Estrutura da Apresentação::

- O problema do negócio e a justificativa arquitetural que embasou a escolha do banco único utilizado.
- O desenho do *Application Workflow* evidenciando os padrões de acesso mapeados (Q1 a Q5-Q7)
- Demonstração prática em tempo real (ou vídeo-demo) da inserção de um registro e da execução das consultas principais direto no banco NoSQL selecionado.

Estrutura do Relatório Técnico:

O documento final deve ser dividido em duas partes principais:



1. **Declaração do Problema:** Levantamento de requisitos do domínio, descrição da aplicação, justificativa técnica da escolha do banco de dados, o diagrama de fluxo de aplicação (*Application Workflow Diagram*) e a declaração/lista explícita das consultas planejadas.
2. **Relatório Técnico:** Estrutura de modelagem lógica e física adotada (esquemas JSON, diagramas de payload ou scripts DDL de tabelas) acompanhada dos logs ou prints de tela com o resultado das consultas rodando com sucesso no banco escolhido.